

GAUGE · FLOOR RISK, MEASURED

拾安 Gauge

拾起来，才算安全

在孩子不在场的时间窗里，把地面风险挑走，并留下一份能举证的记录。

拾安团队 · 2026-08-06

→ 方向键翻页

← → 翻页 · B 静态 · ESC 索引

她的注意力，每一秒都被两件事拉着

22

10 分钟内低头看地

47

10 分钟内抬头看孩子

7 次/分钟

注意力切换频次

这不是保育员不认真——
恰恰相反，她把注意力给了孩子。

被挤掉的那一部分，是地面。而地上那些东西就是最普通的东西：花生米、纽扣电池、玩具零件；3岁以下孩子的气道只有铅笔粗细，再加上桌子底下这些蹲下才看得见的盲区。

我们要补的

就是这块被挤掉的注意力——让「地面已经排查过」这件事，第一次可以被保证，而不是靠她再从孩子身上挤出一点精力。

LIVE FOOTAGE · 100% 真实拍摄，无一帧 AI 生成

拾安在活动室的一次完整作业



切 QuickTime 全屏播放 · V1-demo.mp4

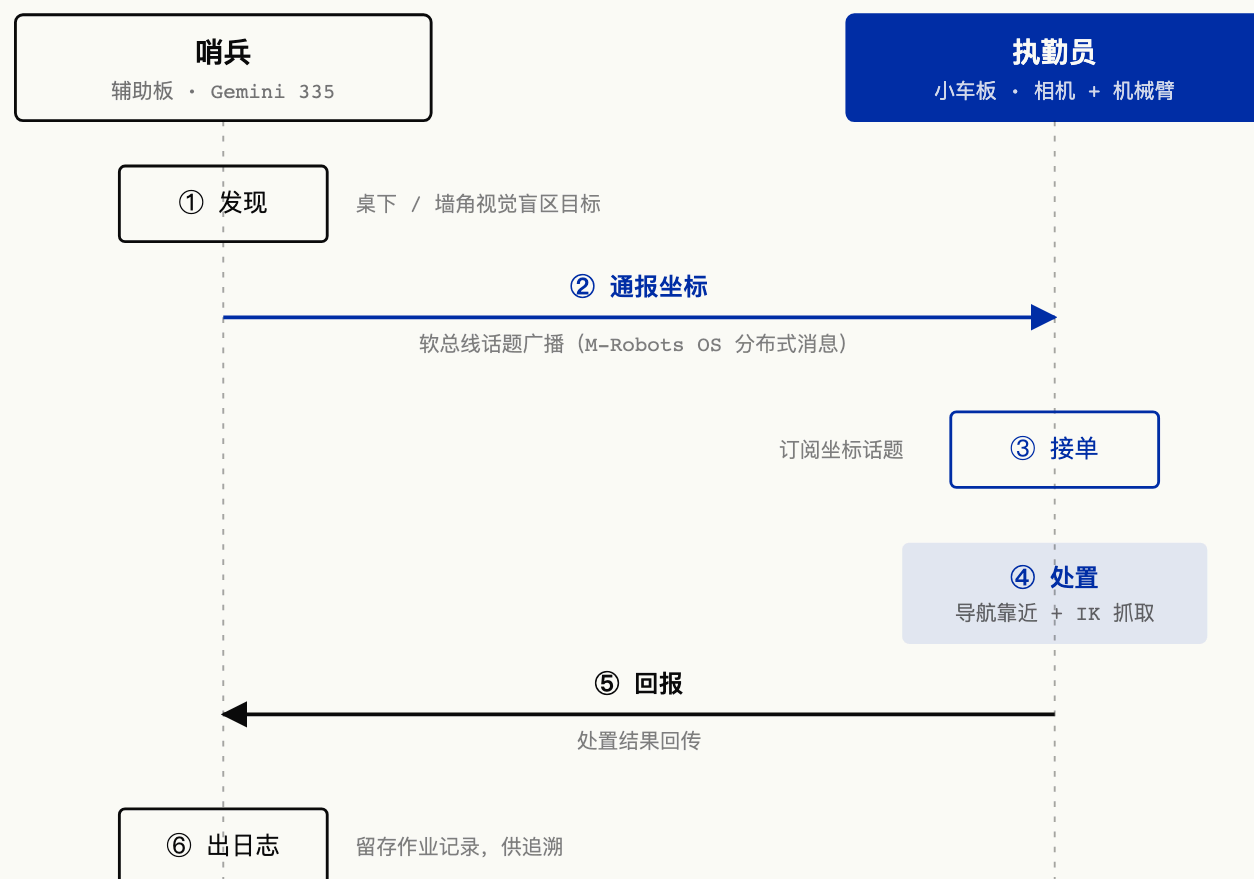
deck 不内嵌 <video> (少一个翻车点)。播放前按口播稿念那句「每一个动作都是真实拍摄」, 播放中**保持安静**, 不要讲话。

≤ 90S · 机械臂提速段须打「×N 倍速」字样

两个机位，一条软总线

ARCHITECTURE • DUAL-CAMERA SOFTBUS

双机位软总线时序



六步闭环、真正跑在软总线上的分布式系统——不是两个程序各干各的。

哨兵 · 辅助板 GEMINI 335

架高侧位，专盯桌下、墙角这些视觉盲区。

执勤员 · 小车板 ASTRA + 5DOF 臂

订阅到坐标就去接单，负责判断与处置。

这不是两个程序各干各的，是一套真正跑在 **M-Robots OS** 分布式软总线上的系统——发现、通报、接单、处置、回报、出日志，六步闭环。

HARDWARE • SPEC & ANNOTATION

本体规格标注

「驭」移动机器人

夹爪

总线舵机 ID10 · 行程 250—800

5 自由度机械臂

总线舵机 ID1-5 · 0-1000 脉冲

全金属铝合金底盘

312×252×497 mm • 11.1V 6000mAh

麦克纳姆轮 ×4

全向底盘 · 后轮摆式悬挂

腕部 RGB 相机

近距离对准与复核

Astra Pro Plus 深度相机

工作范围 0.6—8 m (0.6 m 内为盲区)

7 寸触控屏

1024 × 600

KaihongBoard-3588S-SBC

RK3588S · 8 核 2.4GHz · NPU 6 TOPS

另配·思岚 A1 激光雷达 (0.15—12 m, /scan 5.5 Hz, 急停哨兵数据源) | Orbbec Gemini 335 (辅助板·架高侧位 = 哨兵)

雷达位于底盘上方、侧视被机身遮挡，故不引标注线 · 规格取自官方规格手册与板端 SSH 实测

TECH STACK · 四层选型

参数在图上，我只讲取舍

OS

KaihongOS / M-Robots OS

软总线 + M-DDS 是双机位协同的唯一底座

通信

ROS1 noetic Topic/Service/Action + 软总线跨板

官方接口调用，不重写驱动

智能

M-Claw 做语义分级；感知走 HSV + 模板匹配 + QR

把 LLM 放在唯一不可替代的位置

控制层 · 安全写死在代码里，不是口头约定

0.2 m/s

硬限速

线速度 ≤ 0.20 · 角速度 ≤ 0.50
rad/s · 单指令 ≤ 10 s

0.5 s

超时看门狗

进程崩溃或断连, 底盘 0.5s 内
自动停

IK

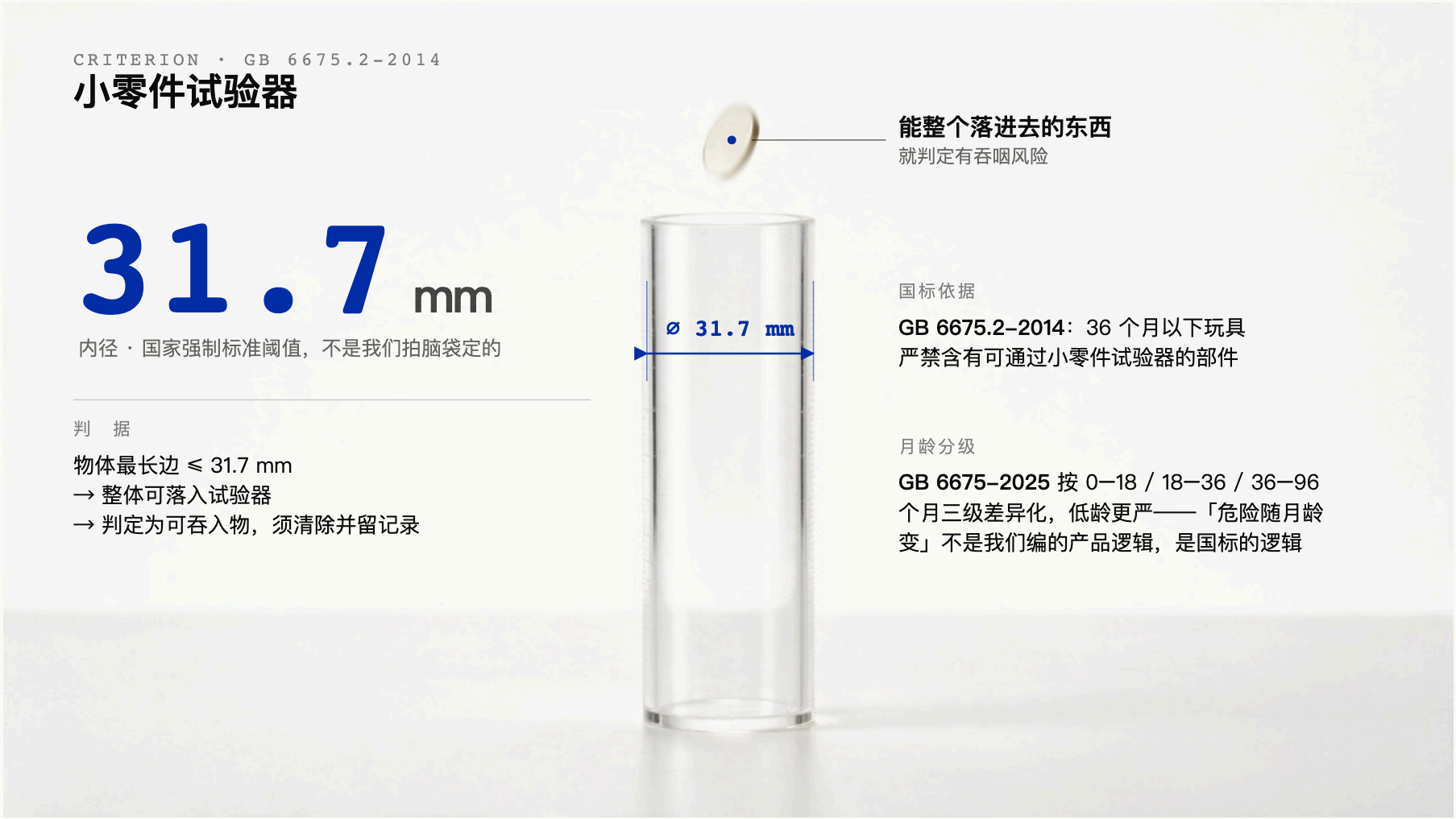
可达性判断

算不到就报「不可达」，先挪车靠近，不硬闯

同一颗 RK3588S 刷 UBUNTU 就是普通 LINUX 板，刷 KAIHONGOS 才有软总线 · 官方明令禁止的底层电机接口一次未碰

CRITERION × SEMANTICS × TRACEABILITY · 三层

危不危险，分三层判断



图为示意用静物摄影 · 现场以预先量好尺寸的标准道具替代真实危险物；深度相机的尺寸估算为「有则加分」项，判据本身取国标

第一层 · 客观阈值

GB 6675.2-2014 · 31.7 mm（见上图）——国家强制标准，不是我们拍脑袋定的。月龄分级也是国标本身的逻辑。

第二层 · 运行时语义分级

M-Claw：保育员说一句「今天托小班有个 1 岁半的新生，所有能塞进嘴的都按红色处理」——判定立刻从黄变红。**把 LLM 删掉，这件事整个消失。**

第三层 · 记录 · 记忆 · 回溯

Skills 把时间/位置/尺寸/等级/处置/照片逐条落库，可按时间等级位置回查，当天汇总成日报推给园长。《民法典》**1199 条**要求自证尽责——这不是清洁报告，是一条证据链。

现有感知管线为 HSV 颜色+形状 / 模板匹配 / QR 解码，非开放词汇神经检测 · 识别交给标签，判断交给模型

刚才那些东西，是这五个人做的

01

张宇辰

队长 · 系统集成与主开发

机械臂 / 底盘 / 视觉三大组件集成 +
M-Claw 对接；机械臂近距离物体识别、抓取与动作编排

→ 第 4 / 6 页

02

张峻翔

底盘运动控制

全向底盘运动标定与调优（纵向·横移·旋转），封装为参数化运动原语 CLI，硬限速与超时看门狗内建于指令层

→ 第 5 页

03

应露

视觉算法

视觉模块算法主责：相机标定 + 物体方向识别

→ 第 4 / 6 页

04

山茶

M-CLAW 语义层

M-Claw 语义理解与 Skills 编排；微信侧接入

→ 第 6 页

05

刘昱麟

产品化与传播

产品化、社媒、路演内容与 PPT 撰写、AIGC 素材制作

→ 全案 / 第 10 页

POSITIONING · 清洁对象 → 风险证据

没有人把它当「风险证据」

POSITIONING · WHO OWNS THE FLOOR

竞品象限



它们把地上的东西当"清洁对象"或"通行障碍"，没有人把它当"风险证据"。

行业龙头对"儿童在场 + 会动的机械臂"的解法，是把这个功能锁掉——这就是留给我们的空位。

最接近的对手 · 石头 SAROS Z70

五轴机械臂，能识别 **108 种** 常见物品。

决定性细节

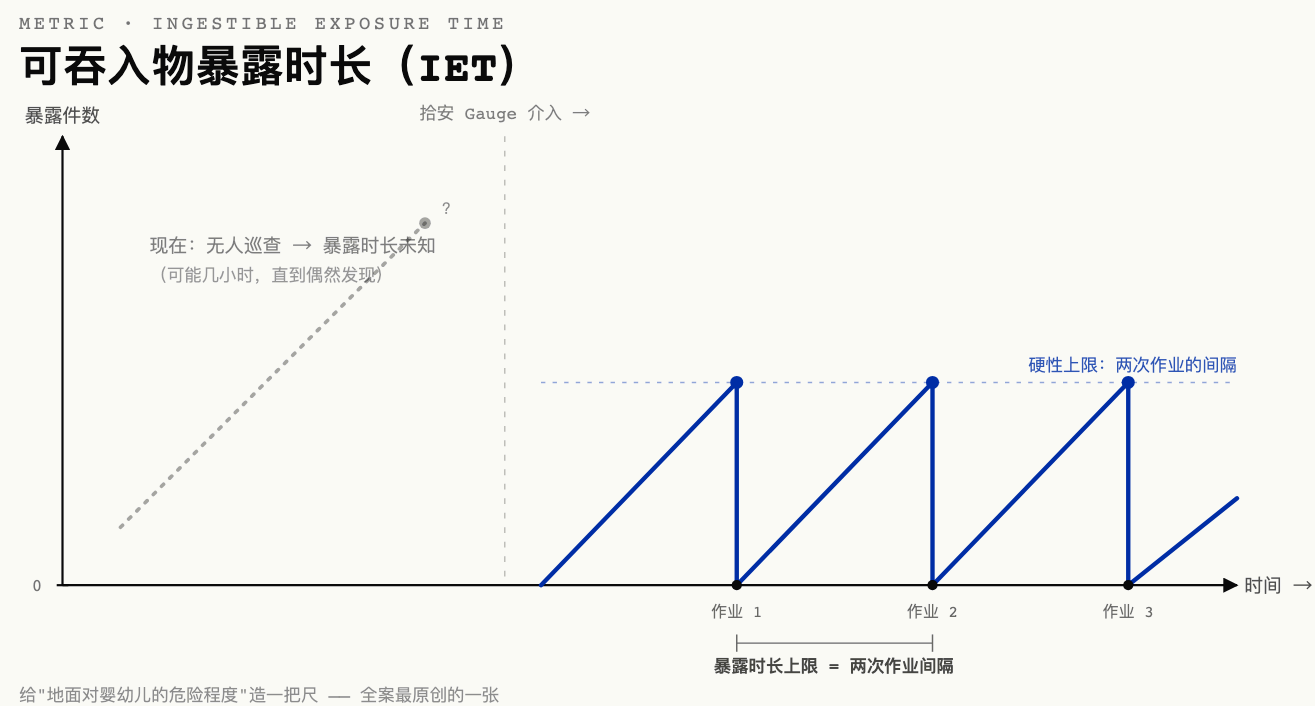
它的 OmniGrip 功能默认停用，配有紧急按钮和儿童锁。

行业龙头对「儿童在场 + 会动的机械臂」给出的解法，是把这个功能锁掉。它不是没想到儿童场景，是主动把机械臂从儿童场景里撤了出来——这就是留给我们的空位。

未检索到幼儿园专项落地案例

IET • INGESTIBLE EXPOSURE TIME

我们造了一个新指标



可吞入物暴露时长 (IET)

一件符合国标判据的物体，从落地到被清除之间的时长。现在这个数字是**未知的**；有了机器人，它的**上限被硬性压到「两次作业之间的间隔」**。

这就是这个产品的「PM2.5 时刻」——指标出现之前只能说「今天有点呛」，指标出现之后，治理、定价、问责才全部成立。

责任边界声明

作用范围：活动室地面

作用时间：本次作业窗口

作用对象：地面可见、最长边 ≤ 31.7 mm 的物体

产出：该窗口内的完整排查记录

不负责：窗口之外、非地面、遮挡物之下、尺寸超限

我们不承诺「保证孩子不误吞」——那是无法兑现的。我们把责任切成一个窄到可以被验证的时间切片。

CONCEPT RENDERING · 这不是现场实拍



当这套系统 完全跑起来

切 QuickTime 播放 AI 概念宣传片。全程叠加「概念演示 · **Concept Rendering**」字幕角标。播放前必须明说「这不是今天现场实拍」。

上台前复核

- ① 角标在
- ② 无儿童画面
- ③ 避开夹爪特写
- ④ 第 3 页 V1 demo 保持 100% 实拍不受影响

拾安 Gauge

—— 拾起来，才算安全